

Concevoir des produits manufacturés

Compétence RNCP — Ingénieur Bureau d'Étude / R&D.; Modéliser, analyser et optimiser un produit mécanique en intégrant les besoins client, les normes et le cycle de vie.

Mots-clés : CAO, SolidWorks, CATIA, dessin technique, AMDEC, tolérance, éco-conception, PLM, cahier des charges, benchmark

Situations professionnelles visées

- Ingénieur bureau d'étude (BE)
- Ingénieur R&D;
- Ingénieur conception mécanique

Composantes essentielles (critères d'évaluation RNCP)

- En prenant en compte les besoins du client
- En s'appuyant sur l'état de l'art (solutions existantes, normes en vigueur)
- En utilisant des méthodes et outils adaptés (modélisation, logiciels CAO)
- En démontrant la pertinence des solutions proposées (fabricabilité, coût)
- En prenant en compte tout le cycle de vie du produit
- En appliquant une démarche d'éco-conception

Apprentissages critiques (3A → 5A)

3A — Analyse

- Analyser un document technique (dessin technique, schémas électriques)
- Analyser un produit existant mécanique, électrique ou mécatronique
- Faire un benchmark produit (veille technique, réglementaire et fonctionnelle)
- Vérifier les comportements mécaniques du produit et de ses composants

4A — Comparaison / Spécification

- Modéliser un produit mécanique, électrique ou mécatronique (CAO 3D)
- Élaborer un schéma technique (cinématique, hydraulique, électrique)
- Réaliser une notice de calcul (RdM, dimensionnement)
- Étudier la faisabilité technique en préconception (matériaux, tolérancement)
- Rédiger un cahier des charges fonctionnel et technique

5A — Conception

- Optimiser la conception du produit en utilisant ses modèles (topologie, multi-objectif)
- Documenter un produit complet : PLM, AMDEC, notice d'utilisation, gamme d'assemblage
- Intégrer l'éco-conception dans les choix de conception (matériaux, fabrication, fin de vie)

Cours et ressources en ligne recommandées

MIT OpenCourseWare — Mechanical Engineering Design [3A-5A]

<https://ocw.mit.edu/courses/2-007-design-and-manufacturing-i-spring-2009/>

Cours complet de conception mécanique du MIT. Méthode de conception, CAO, fabrication, présentation de projets.

SolidWorks — Tutoriels officiels gratuits [3A-4A]

<https://www.solidworks.com/sw/resources/solidworks-tutorials.htm>

Tutoriels officiels SolidWorks couvrant la modélisation 3D, les assemblages, la mise en plan et la simulation.

OpenClassrooms — Dessinez un plan avec SolidWorks [3A]

<https://openclassrooms.com/fr/courses/4108856-dessinez-un-plan-avec-solidworks>

Cours gratuit en français pour débiter la modélisation 3D et la mise en plan. Idéal pour les 3A.

Coursera — Engineering Design for a Circular Economy (TU Delft) [4A-5A]

<https://www.coursera.org/learn/engineering-design-circular-economy>

MOOC sur l'éco-conception et le cycle de vie des produits. En anglais, certificat payant, audit gratuit.

YouTube — Tuto CAO CATIA V5 (chaîne Mécanique & CAO) [3A-4A]

<https://www.youtube.com/c/MecaniqueCAO>

Chaîne YouTube francophone dédiée à CATIA V5 et la CAO mécanique. Vidéos pratiques et accessibles.

Ressource INSA — Tolérancement ISO et GD&T; [4A-5A]

<https://moodle.insa-lyon.fr/>

Cours de tolérancement géométrique (GPS/GD&T;) selon normes ISO. Indispensable pour les dessins techniques.

Projets pratiques pour développer la compétence

Projet 1 — Reverse engineering d'une pièce mécanique [3A]

Contexte : Prendre une pièce mécanique simple (écrou, support, bride). La mesurer avec un pied à coulisse. Recréer le modèle 3D dans SolidWorks ou FreeCAD. Réaliser la mise en plan aux normes ISO.

Livrable attendu : Modèle CAO 3D + mise en plan cotée + notice des choix de modélisation

Projet 2 — Conception d'un système de fixation [4A]

Contexte : Concevoir de A à Z un système de fixation répondant à un cahier des charges donné (charge à supporter, encombrement max, matériau imposé). Réaliser l'assemblage CAO et la simulation statique.

Livrable attendu : Assemblage CAO + note de calcul + AMDEC simplifiée

Projet 3 — Benchmark et re-conception d'un produit du marché [5A]

Contexte : Choisir un produit manufacturé du quotidien (pince, vérin, guidage). Faire un benchmark de 3 solutions existantes. Proposer une re-conception intégrant des critères d'éco-conception. Justifier par des calculs.

Livrable attendu : Rapport de benchmark + modèle CAO amélioré + justification technico-économique

Projet 4 — Projet PLM : documenter un produit complet [5A]

Contexte : Sur un produit conçu en cours, créer la documentation complète : AMDEC, plan d'ensemble, nomenclature, notice d'utilisation, gamme d'assemblage. Utiliser un outil PLM (ex: GrabCAD ou outil école).

Livrable attendu : Dossier de définition produit complet au format industriel

Métiers associés à cette compétence (fiches ONISEP)

- Ingénieur concepteur en mécanique

<https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-concepteur-ingenieure-conceptrice-en-mecanique>

- Ingénieur en mécanique

<https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-ingenieure-en-mecanique>

- Ingénieur structures

<https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-ingenieure-structures>

- Ingénieur essais

<https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-ingenieure-essais>

- Ingénieur en aéronautique

<https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-ingenieure-en-aeronautique>

Auto-évaluation — Suis-je capable de...

- ☐ Lire et interpréter un dessin technique industriel avec cotation ISO
- ☐ Modéliser une pièce mécanique en 3D dans un logiciel CAO
- ☐ Réaliser une mise en plan aux normes avec tolérances et états de surface
- ☐ Rédiger un cahier des charges fonctionnel pour un produit mécanique
- ☐ Effectuer un dimensionnement simple par le calcul (RdM, fatigue)
- ☐ Réaliser une AMDEC sur un mécanisme
- ☐ Intégrer des critères d'éco-conception dans une démarche de conception